

**HOJAS DIVULGADORAS**

Núm. 2/85 HD

# LA TEMPERATURA EN EL INTERIOR DE LOS ALOJAMIENTOS GANADEROS

**JOSE LUIS FUENTES YAGÜE**

Ingeniero Agrónomo del Servicio  
de Extensión Agraria



634.22 : 838.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

## **LA TEMPERATURA EN EL INTERIOR DE LOS ALOJAMIENTOS GANADEROS**

La adaptación de los animales domésticos a las condiciones ambientales es un proceso que ha venido realizándose durante siglos. En la actualidad, tal proceso de adaptación tiene una repercusión menor, debido a la explotación de razas muy selectas y a los métodos de explotación intensiva, en donde se concentran un gran número de animales en muy poco espacio.

Como consecuencia de la disminución de las facultades de adaptación, las exigencias de los animales son mayores y, cuando no se cubren esas exigencias aparecen estados de «stress», con alteraciones importantes en la salud, lo que hace rebajar notablemente los rendimientos.

La climatización tiene por objeto crear y mantener, dentro de un recinto, las condiciones ambientales más idóneas para el desarrollo de los animales. Los factores ambientales más importantes a considerar en la climatización son: la temperatura del ambiente, los gases nocivos contenidos en el aire, la humedad del aire y la iluminación.

En esta publicación se van a analizar ciertos aspectos relativos al primero de los factores considerados.

### **LA TEMPERATURA AMBIENTAL**

Los mamíferos y las aves son animales cuya temperatura interna debe mantenerse dentro de ciertos límites: una ligera

variación de esta temperatura interna puede ocasionar grandes trastornos en algunas especies. Por tanto, en el organismo de estos animales ha de mantenerse un equilibrio térmico de tal manera que la producción de calor se compense con las pérdidas.

El calor se genera en el organismo de los animales a partir de la energía que contienen los alimentos que consumen. Una parte de esa energía se emplea en mantener vivo al animal (mantenimiento) y otra se emplea en la producción (carne, huevos, leche, etcétera). Toda la energía empleada en el mantenimiento y una parte de la energía empleada en la producción se convierten, al final del proceso, en calor.

El calor corporal se pierde en el ambiente que rodea al animal. La velocidad con que se pierde depende de las condiciones ambientales del alojamiento, especialmente de la temperatura.

Existe un margen de temperatura ambiental en el cual el calor de mantenimiento y de producción bastan para mantener constante la temperatura corporal. Ese margen de temperatura se llama *temperatura neutra*.

Cuando la temperatura ambiental desciende por debajo de la temperatura neutra, el animal necesita producir más calor para mantener constante la temperatura del cuerpo; para ello, incrementa el consumo del alimento y, si no es posible, produce calor quemando las reservas de su propio cuerpo, con lo cual disminuyen los rendimientos. Este límite inferior de la temperatura neutra recibe el nombre de *temperatura crítica inferior*.

Cuando la temperatura ambiental es superior a la temperatura neutra, el animal pone en funcionamiento los mecanismos fisiológicos encargados de la cesión del calor sobrante; ello supone un gasto suplementario de energía o un aprovechamiento inadecuado de la energía existente. Este límite superior de la temperatura neutra recibe el nombre de *temperatura crítica superior*.

En una misma especie animal, las temperaturas críticas (inferior y superior), varían en función de la raza, edad, nivel de alimentación y condiciones ambientales (velocidad del aire de ventilación, aislamiento térmico del edificio, existencia de camas, etc.).

Dentro del margen de temperatura neutra, recibe el nombre de *temperatura óptima* aquélla en la cual se obtienen los mejores índices de transformación.



Fig. 1.—El calor desprendido por los animales es una de las fuentes de calor en el interior del alojamiento.

El calor del interior de los alojamientos ganaderos procede de las fuentes siguientes:

- La radiación solar.
- El calor desprendido por los animales.
- Cualquier foco de calefacción artificial.

A la vez, la pérdida del calor del interior de los alojamientos se produce por las causas siguientes:

- Transmisión del calor a través de paredes y cubierta.
- Calor necesario para caldear el aire de ventilación procedente del exterior.

### **Transmisión del calor**

La transmisión del calor se realiza por tres procedimientos: conducción, convección y radiación.

La transmisión por conducción consiste en el transporte de calor entre dos zonas de un cuerpo o entre dos cuerpos diferentes que están en contacto y con distinta temperatura. Esta forma de transmisión del calor es propia, aunque no exclusiva, de los sólidos.

El calor no es conducido con la misma rapidez en todos los cuerpos. Algunos lo conducen con facilidad; son los buenos conductores del calor. Otros, en cambio, lo conducen con dificultad; son los malos conductores de calor o aislantes.

El calor se transmite por convección entre dos puntos de un fluido (líquido o gas) como consecuencia de un movimiento natural o forzado de sus partículas. El movimiento natural de las partículas de aire se origina a causa de la diferente densidad entre una zona caliente y otra zona fría. Las partículas de la zona caliente son menos densas y tienden a subir a zonas más altas, mientras que las partículas de la zona fría, más densas, ocupan el lugar dejado por aquéllas. Existe, por tanto, una doble corriente: una ascendente de la masa caliente y otra descendente de la masa fría. El movimiento forzado de las partículas de aire se logra mediante ventiladores.

La transmisión por radiación consiste en que la energía calorífica de un cuerpo (emisor) se transforma en ondas electromagnéticas que se propagan en línea recta hasta que llegan a otro cuerpo (receptor) donde nuevamente se transforman en calor.



Fig. 2.—Diferentes formas de transmisión del calor.

Todos los cuerpos calientes emiten calor por radiación, siendo la intensidad de la radiación tanto mayor cuanto más alta sea la temperatura del cuerpo. Dos cuerpos próximos que tienen distinta temperatura emiten ambos calor por radiación; pero el cuerpo más caliente emite mayor cantidad de calor que el menos caliente. Por este motivo, el primero se enfría y el segundo se calienta, hasta que ambos alcanzan la misma temperatura.

## **Aislamiento térmico. Tipos de aislamiento**

El aislamiento térmico de un edificio tiene por finalidad independizar la temperatura interior de la temperatura exterior. Salvo en casos excepcionales, la temperatura interior es más alta que la temperatura exterior. La misión del aislamiento consiste en impedir la salida del calor interior durante el invierno y evitar los efectos de la insolación directa durante el verano. Como en la naturaleza no existen materiales que tengan una capacidad aislante absoluta, la misión del aislamiento no consistirá en impedir totalmente el paso del calor, puesto que ello es imposible, sino en reducirlo en la mayor medida posible.

Existen dos tipos de aislamiento térmico basados en el comportamiento de ciertos cuerpos con respecto al calor.

### *Aislamiento celular*

Es propio de materiales cuya estructura contiene infinidad de celdillas que encierran aire en su interior, ya que el aire seco e inmóvil conduce muy mal el calor.

Para que un material conserve su capacidad aislante es necesario que sea impermeable al vapor de agua; cuando el vapor de agua, que es un buen conductor del calor, sustituye al aire de las celdillas, el material pierde sus buenas cualidades aislantes.

Los materiales aislantes que estamos considerando impiden el paso del calor por conducción; pero también dificultan, de alguna forma, el paso del calor por radiación. El cuerpo de los animales intercambia calor por radiación con los objetos vecinos que están a diferente temperatura. Cuando las paredes y la cubierta de un alojamiento no están aisladas térmicamente, su temperatura depende mucho de las condiciones climáticas exteriores: durante el invierno permanecen más frías que el ambiente interior y durante el verano permanecen más calientes que el ambiente interior, especialmente cuando la insolación es intensa. En estas condiciones, el cuerpo de los animales cede calor por radiación durante el invierno y lo recibe durante el verano, lo que produce una cierta sensación de incomodidad o malestar, aunque la temperatura del aire interior sea aceptable.

Por otra parte, el aislamiento térmico celular, al impedir el enfriamiento excesivo de las superficies interiores durante el invierno, evita o aminora la condensación del vapor de agua sobre dichas superficies.

### *Aislamiento por reflexión*

Cuando las ondas caloríficas chocan contra una superficie pulimentada, una parte más o menos grande de esas ondas se reflejan, de un modo semejante a como lo hacen las ondas luminosas.

Se pueden dar los siguientes casos:

*Superficie pulimentada al exterior.*—Una gran parte de los rayos calóricos procedentes del exterior se reflejan en la superficie y no penetran en el interior. Solamente penetra en el interior del edificio una pequeña parte de la radiación solar, con lo cual se evita el calentamiento excesivo durante el verano.

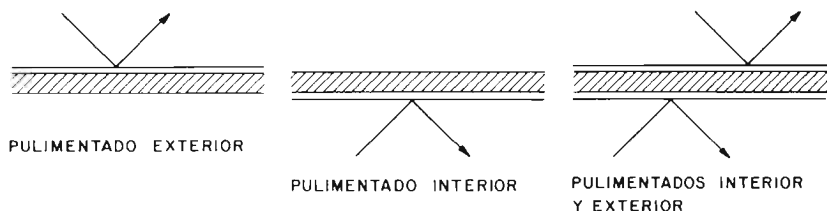


Fig. 3.—Diferentes formas de pulimentado en superficies.

*Superficie pulimentada al interior.*—Una parte importante de los rayos caloríficos procedentes del interior se reflejan en la superficie pulimentada y no salen al exterior, con lo cual se evita una pérdida importante de calor durante el invierno.

*Superficie pulimentada al exterior y al interior.*—Por este procedimiento se evita la entrada de calor exterior y la salida del calor interior.

La reflexión de los rayos caloríficos ocurre también cuando la superficie pulimentada está colocada debajo de otra superficie, a

condición de que entre ambas quede una cámara de aire de 2 centímetros de espesor, por lo menos.

Desde un punto de vista práctico, conviene hacer las siguientes consideraciones relativas al aislamiento por reflexión.

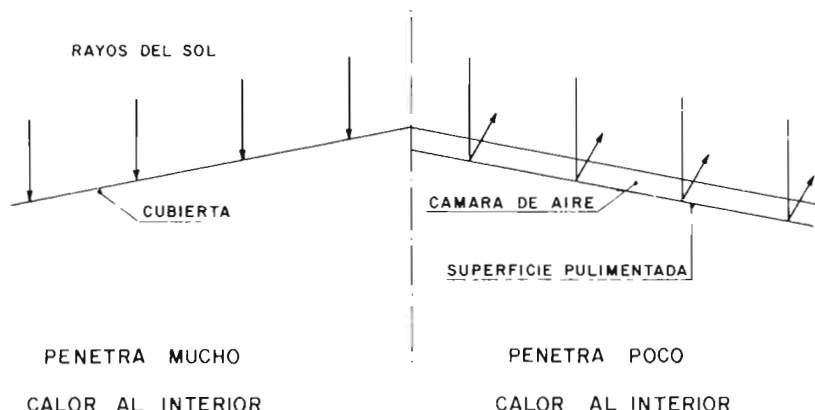


Fig. 4.—La reflexión de los rayos de calor se produce también cuando la superficie pulimentada está colocada debajo de otra superficie, a condición de que entre ambas superficies quede una cámara de, por lo menos, dos centímetros de espesor.

Las ondas electromagnéticas producidas por los cuerpos calientes se propagan en línea recta a través del aire sin calentarlo apenas, pero cuando tropiezan con un cuerpo sólido o líquido, una parte de estas ondas se refleja y otra parte es absorbida por el cuerpo. Las ondas absorbidas se transforman en calor y calientan ese cuerpo, mientras que las reflejadas pueden incidir sobre otro cuerpo calentándolo a su vez.

Revistiendo interiormente las paredes y cubierta con algún material de alto poder reflectante, las ondas calóricas producidas en el interior del alojamiento se reflejan y no salen al exterior. Ello podría ser particularmente beneficioso durante el invierno, puesto que contribuiría a mantener el calor; durante el verano el efecto sería contraproducente, aunque se puede compensar, en parte, mediante una ventilación adecuada.

Para evitar la entrada de calor desde el exterior se procurará que las paredes exteriores y, sobre todo, la cubierta reflejen la mayor cantidad posible de radiación solar.

| Poder reflectante de diversos materiales<br>usados en cubiertas |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Teja .....                                                      | 7%  |
| Placa de fibrocemento .....                                     | 10% |
| Pizarra .....                                                   | 40% |
| Acero galvanizado .....                                         | 80% |
| Aluminio .....                                                  | 90% |

En una buena parte del territorio nacional la insolación es muy fuerte durante el verano, por lo que conviene tomar algunas medidas para evitar el calentamiento excesivo del ambiente del local. Dichas medidas pueden ser de acción directa o de acción indirecta.

Las medidas de acción directa dificultan la entrada de calor del exterior. Entre otros procedimientos, aparte del empleo de aislantes de tipo celular, se pueden mencionar:

- Las cubiertas metálicas brillantes y las paredes encaladas, por reflejar una buena parte de la radiación solar.
- Los árboles de hoja caduca, que sombrean durante el verano, pero permiten el paso del sol durante el invierno.

Fig. 5.—Las paredes encaladas reflejan una buena parte de los rayos solares, con lo cual se dificulta la entrada de calor en el edificio.



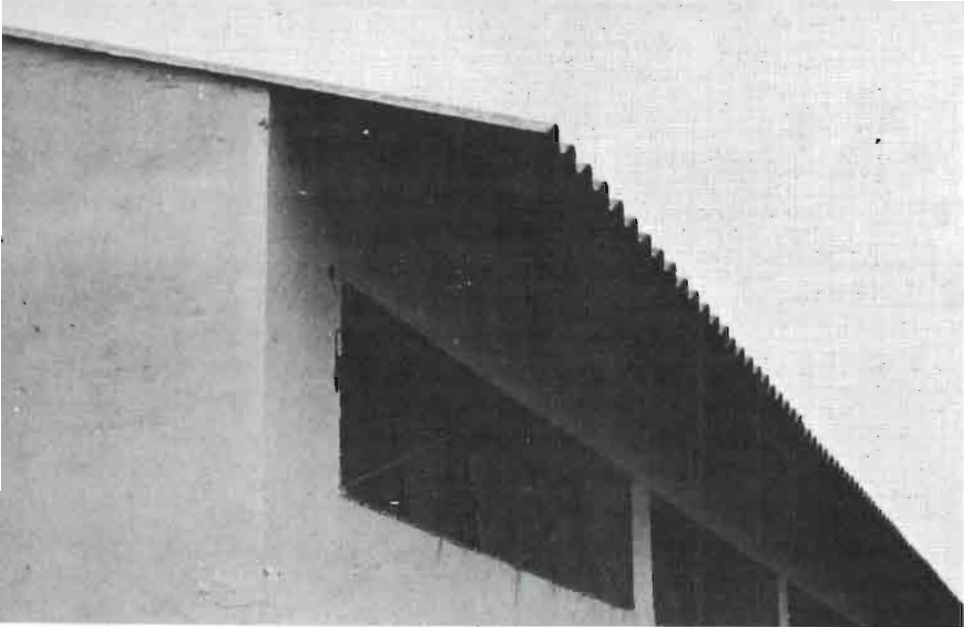


Fig. 6.—Los aleros amplios en la fachada orientada al sur, sombrean esta fachada durante el verano, con lo cual se dificulta la entrada de calor en el alojamiento.

— Los aleros amplios en la fachada sur, por sombrear dicha fachada durante el verano.

— El riego del tejado, sistema que provoca el enfriamiento del mismo.

Las medidas de acción indirecta intentan, de alguna manera, evacuar el exceso de calor del interior o disminuir sus efectos. Entre otros, se pueden mencionar los siguientes procedimientos:

— Renovación del aire del interior mediante una adecuada ventilación.

— Inyección de aire fresco producido al tomar el aire de la ventilación forzada a través de un panel humedecido.

— Aumentar la altura del alojamiento.

— Dedicar más superficie de alojamiento por animal alojado.

### **Aplicaciones prácticas. Aislamiento de muros, cubiertas y suelos**

En la construcción de muros de cerramiento exterior se utilizan, preferentemente, el ladrillo hueco, el bloque hueco de hormigón y el bloque de hormigón celular.

El ladrillo hueco se debe colocar a soga, de forma que los huecos del ladrillo queden paralelos a la dirección del muro formando cámaras estancas que protegen de la temperatura y humedad exteriores. En los muros de un pie de espesor se puede lograr una buena trabazón de los dos medios pies colocados a soga disponiendo unas cuantas hiladas formadas por dos medios pies de ladrillo hueco alternando con una hilada de ladrillo macizo colocada a tizón.

El muro de ladrillo hueco en el que alternan ladrillos colocados a soga (en sentido paralelo al muro) con ladrillos colocados a tizón (en sentido perpendicular al muro) tiene la desventaja, con respecto a la disposición anterior, de que es menos aislante, aún cuando se haga un buen enfoscado interior y exterior.

Con bloques de hormigón vibrado se consigue un muro cuyo aislamiento térmico o impermeabilidad son menores que los conseguidos con ladrillo hueco. El bloque con dos huecos en sentido transversal es más adecuado que el bloque de un solo hueco.

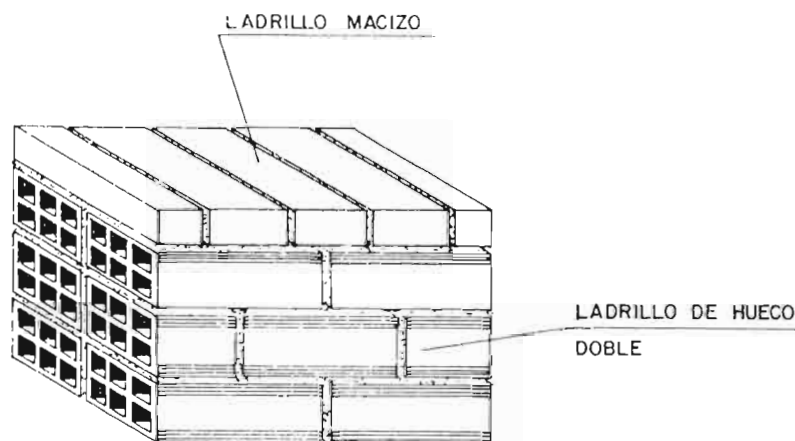


Fig. 7.—Varias hiladas de ladrillo hueco colocado a soga, alternando con una hilada de ladrillo macizo colocado a tizón.

En muchos casos, el bloque de hormigón celular es el material de cerramiento más adecuado para alojamiento de ganado, por su buen aislamiento térmico. En la mayor parte de los casos



Fig. 8.—Alojamiento de cerdas reproductoras construido con bloques de hormigón celular.

basta el bloque de 15 centímetros de espesor, sin enfoscado interior ni exterior, debido a su buen aspecto y terminación.

El bloque hueco de hormigón que emplea como árido arcilla expandida, es mucho más aislante y ligero que el bloque hueco ordinario. La capacidad aislante de este bloque es intermedia entre el bloque de hormigón ordinario y el bloque de hormigón celular.

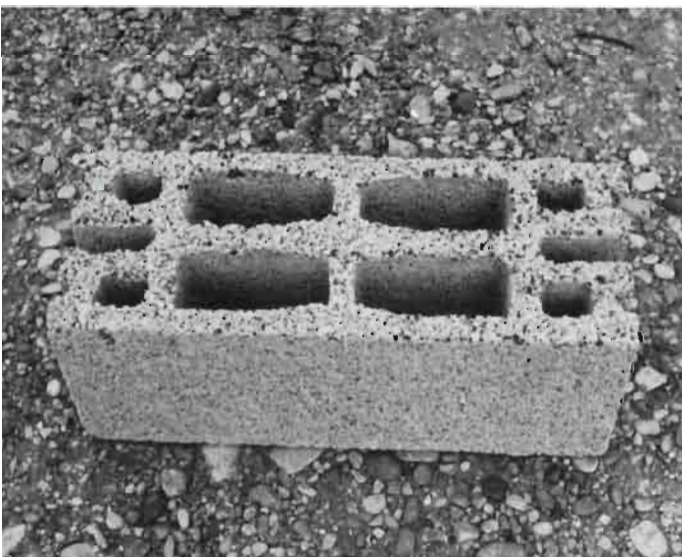


Fig. 9.—Bloque hueco de hormigón construido con árido de arcilla expansiva.

El material de cubrición más empleado en alojamientos ganaderos es la placa ondulada de fibrocemento. El aislamiento térmico que proporciona esta placa es muy pequeño, lo que obliga, en muchos casos, cuando se trata de alojamientos cerrados, a emplear algún sistema complementario que refuerce el aislamiento del material de cubrición.

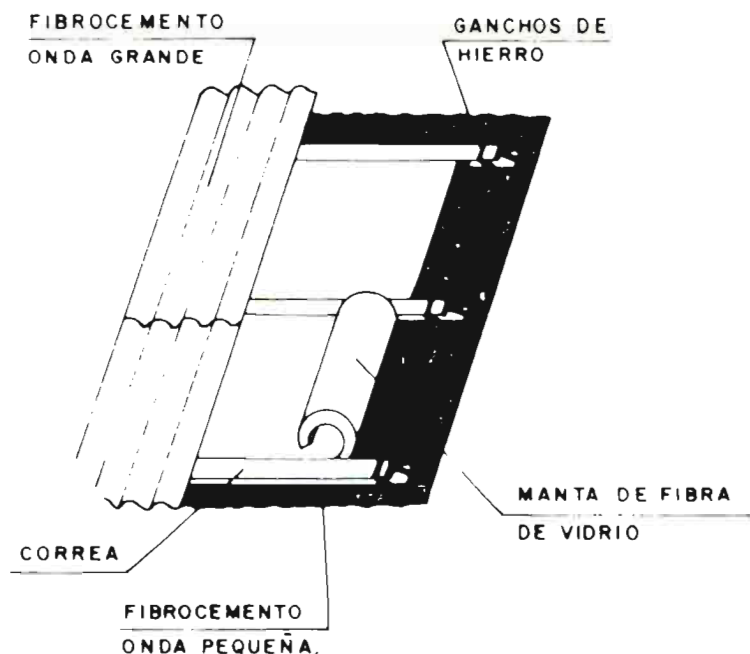


Fig. 10.—Aislamiento de cubierta a base de una cuenta de fibra de vidrio colocada entre dos placas de fibrocemento.

Un sistema muy empleado consiste en formar la cubierta con dos placas de fibrocemento ondulado, de onda grande la exterior y de onda pequeña la interior, que se apoyan, respectivamente, sobre la cara superior e inferior de las correas. Entre ambas placas se intercala una manta de fibra mineral (de vidrio o de roca) de 40 a 50 milímetros de espesor.

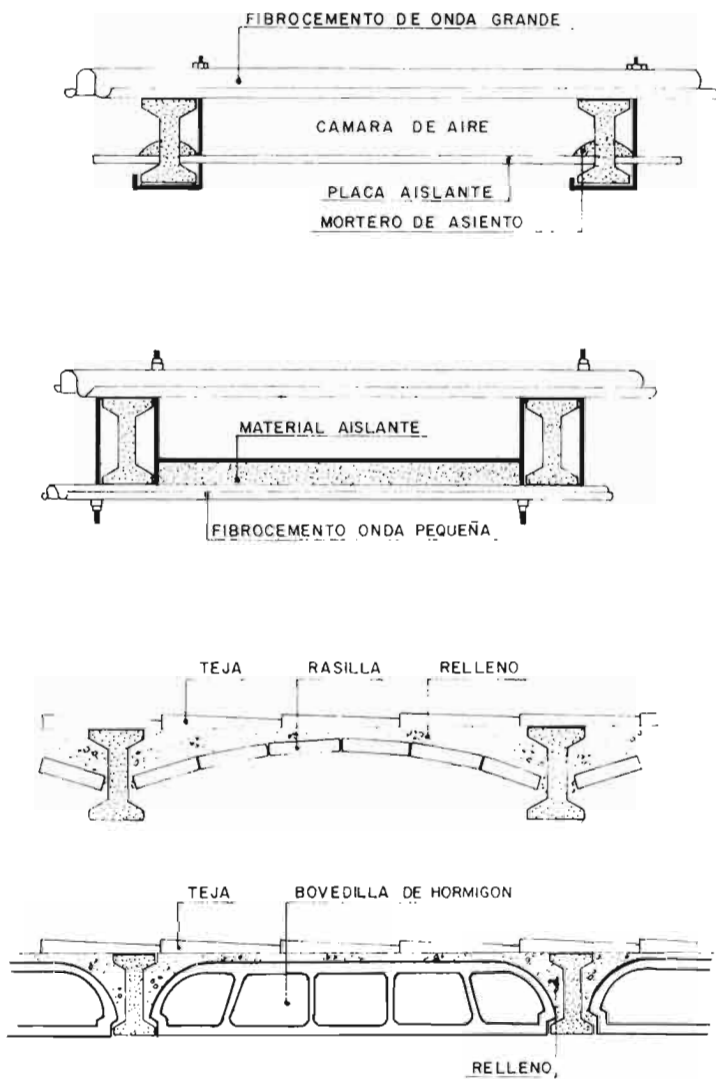


Fig. 11.—Diferentes formas de aislamiento de cubiertas.



Fig. 12.—Construcción de la solera de un alojamiento de ganado.

Las placas de fibrocemento no son totalmente impermeables. Durante el invierno, el vapor de agua del interior del alojamiento, que tiene una tensión de vapor superior al vapor de agua del exterior, atraviesa la placa de onda pequeña y se introduce en las celdillas de la fibra mineral, con lo cual ésta pierde parte de su poder aislante. Para evitar este inconveniente, la manta de fibra mineral debe llevar en la parte inferior una barrera cortavapor (papel alquitranado, lámina de aluminio, etc.), que impida el paso del vapor de agua.

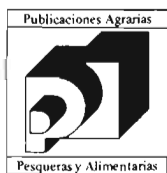
El aislamiento térmico de la cubierta mediante placas rígidas de productos aislantes resulta menos recomendable que el sistema anteriormente descrito, aún cuando sea más económico en algunos casos. Las placas de poliestireno expandido o de fibras minerales deben llevar una barrera cortavapor, porque de lo contrario pierden sus propiedades aislantes al impregnarse de humedad.

Las placas de acero galvanizado y de aluminio reflejan la mayor parte de la radiación solar. Tienen el inconveniente de que son más caras que las placas de fibrocemento y, al igual que éstas, necesitan un aislamiento complementario para el frío en edificios cerrados.

Existen en el mercado unas láminas flexibles cuya capa exterior (en una o en las dos caras) es reflectante y que se emplean para aislamiento de cubiertas contra el calor procedente de la insolación.

El aislamiento del suelo tiene menos importancia que el aislamiento de paredes y cubierta. Ahora bien, cuando no se emplean camas, procede aislar térmicamente aquellas zonas del suelo en donde los animales permanecen acostados, sobre todo, en regiones frías y húmedas.

La solera de los alojamientos consta de dos capas: la primera se forma con grava o piedra machacada, cuya misión es evitar la subida del agua del suelo por capilaridad, y la segunda se forma con hormigón en masa. Se consigue un buen aislamiento térmico del suelo en donde se acuestan los animales dividiendo la capa de hormigón en dos de la mitad de espesor e intercalando entre ambas una fila de ladrillo hueco o de cualquier otro material que de lugar a una estructura a base de huecos de aire; si el terreno es muy húmedo se extiende sobre la primera capa de hormigón algún material impermeable, —alquitrán, papel alquitranado, láminas de plástico— o se le añade al hormigón algún hidrófugo.



**MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION**

**PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA**  
Corazón de María, 8 - 28002-Madrid

Se autoriza la reproducción **íntegra** de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación».